EIXO 11 · A CASA COMUM — AULA 11.5 · DECOMPOSIÇÃO, CICLAGEM E O FECHAMENTO DOS CICLOS

Quem realmente devolve a matéria para o começo do ciclo?

o único grupo do planeta que a natureza **não pode perder** · por que a floresta amazônica é rica com solo pobre · por que o lixo apodrece e o plástico não · e por que apagar decompositores mataria a biosfera mais rápido que apagar o Sol.

> *Imagine que amanhã desaparecessem todos os leões, todas as onças, todas as águias. Seria uma tragédia ecológica: populações de herbívoros explodiriam, vegetação seria devastada, cadeias se desorganizariam. Levaria décadas para o desastre se completar.*
>
> *Agora imagine que desaparecessem todos os **fungos** e todas as **bactérias decompositoras**.*
>
> ***Em poucos anos não haveria mais nitrogênio disponível, nem fósforo, nem enxofre. Cada átomo essencial ficaria trancado dentro do último cadáver em que entrou. A fotossíntese cessaria — não por falta de sol, mas por falta de matéria-prima. O planeta ficaria coberto de corpos intactos e morreria de fome em cima do próprio estoque.***

Aula 11.5 — Decomposição: o fechamento obrigatório

A ÂNCORA

CENA 1 — O EXPERIMENTO QUE VOCÊ JÁ FEZ SEM QUERER

Você deixou uma banana na mochila e esqueceu. Uma semana depois: preta, mole, com mofo, cheiro forte. Ao lado dela, a **embalagem plástica** do salgadinho — intacta, idêntica ao primeiro dia.

Duas peças, mesma mochila, mesma temperatura, mesma umidade, mesmo tempo. Uma **desapareceu quase toda**. A outra não perdeu um miligrama.

E a pergunta forense é: **para onde foi a banana?** Ela não evaporou por mágica. A massa que faltava foi para algum lugar — parte virou CO_2 no ar da sua mochila, parte virou **corpo de fungo e de bactéria**, parte virou íons na poça escura no fundo.

A banana apodreceu porque alguém tinha ENZIMA capaz de digerir aquelas moléculas. O plástico não apodreceu porque, na história evolutiva do planeta, nunca existiu pressão seletiva para digerir polietileno — ele tem 80 anos de idade. Apodrecer não é uma propriedade da matéria. É um SERVIÇO PRESTADO por seres vivos famintos.

CENA 2 — O PARADOXO AMAZÔNICO

Duas informações que, juntas, deveriam ser impossíveis:

· **(a)** A Floresta Amazônica é o ecossistema terrestre de **maior biomassa e biodiversidade** do planeta. Árvores de 50 metros. Vida por todos os lados.
· **(b)** O solo amazônico é, na maior parte, **pobre, ácido e raso** — bem mais pobre que o solo de uma lavoura de trigo do sul do Brasil.

Se o solo é pobre, de onde vem toda aquela árvore gigante? E, mais grave: por que, quando você **derruba** essa floresta e planta, a produtividade despenca depois de dois ou três anos?

Porque a riqueza da Amazônia nunca esteve no solo. Ela está EM CIRCULAÇÃO — dentro da biomassa e dentro de uma esteira de decomposição tão rápida que o nutriente é reabsorvido antes de conseguir descer no perfil do solo. A floresta não é rica porque o solo é bom. O solo é irrelevante porque a RECICLAGEM é excelente.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "decompositor é aquele que come coisa podre"

Errado por preguiça. Um urubu come carniça, e ele **não** é decompositor — ele é **consumidor** (mais precisamente, um necrófago). A diferença não é o **que** se come; é o **destino químico** da matéria:

	CONSUMIDOR (incl. necrófago)	DECOMPOSITOR / SAPRÓFAGO
Como digere	Digestão **intracorpórea**: engole primeiro, digere dentro.	Digestão **extracorpórea**: secreta enzima **para fora**, digere no ambiente e **absorve** o produto solúvel.
O que devolve	Devolve matéria orgânica de novo (fezes, excretas, seu próprio cadáver).	Devolve **matéria INORGÂNICA**: CO_2, H_2O, NH_4^+, PO_4^{3-}, íons.
Papel no ciclo	**Transfere** matéria dentro da cadeia.	**FECHA** o ciclo, devolvendo ao reservatório abiótico.

A definição correta, e a única que resolve questão de prova:

decompositor é o organismo que converte matéria ORGÂNICA em INORGÂNICA, devolvendo os elementos à forma em que o PRODUTOR consegue reabsorvê-los.

*O nome técnico do que ele faz é **MINERALIZAÇÃO**. E note a consequência lógica: o decompositor é o **único** nível trófico cujo produto final é **insumo do primeiro nível**. Ele não é o fim da cadeia — ele é a **dobradiça** que transforma uma linha reta num círculo.*

Erro nº 2: "decompositor é o último nível da cadeia alimentar"

Essa imagem — produtor, consumidores, e o decompositor pendurado no fim como um lixeiro — é o desenho mais danoso da Ecologia escolar. Porque ele é **falso em dois pontos**:

(1) O decompositor não atua **no fim**. Ele atua **em todos os níveis simultaneamente**: decompõe folha caída do produtor, cadáver de herbívoro, fezes de carnívoro, corpo de outro fungo. Ele é **transversal**, não terminal.

(2) Ele não **encerra** nada. Ele **religa** o fim ao começo. Se você desenhar a seta corretamente, ela volta ao produtor.

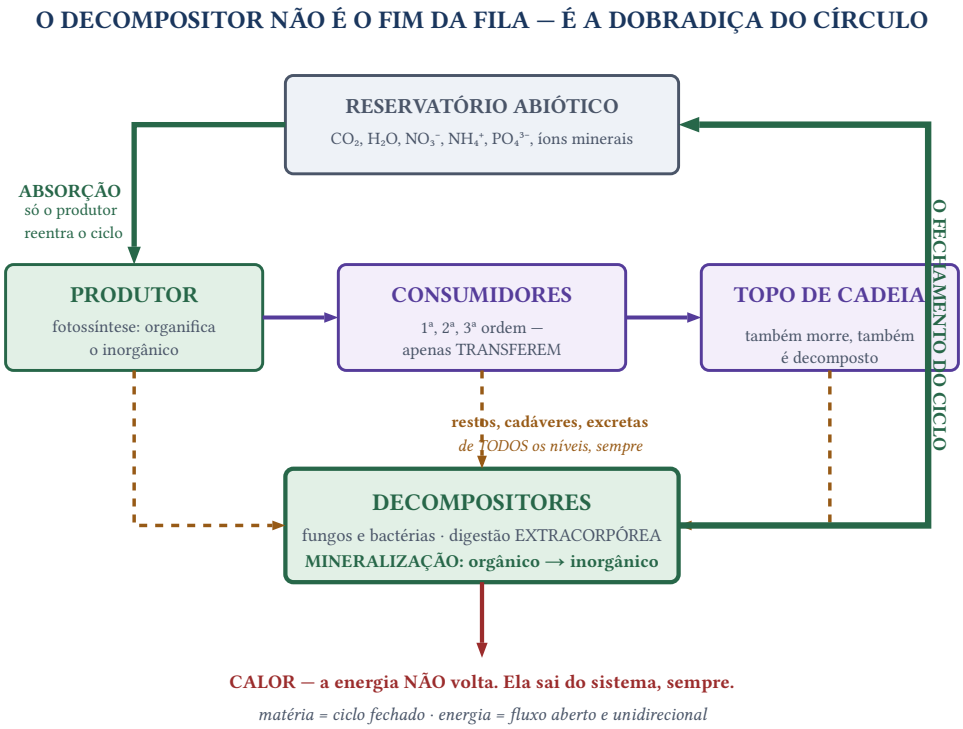


Fig. 1 — Compare as duas cores de seta grossa. A **verde** fecha um circuito: o mesmo átomo pode dar essa volta indefinidamente. A **vermelha** aponta para fora e nunca retorna: a energia degrada-se em calor a cada transferência (2ª lei da termodinâmica) e por isso o ecossistema precisa de **entrada solar contínua**, mas **não** precisa de entrada contínua de matéria. Esta é a distinção que o ENEM cobra mais do que qualquer outra em Ecologia: **matéria cicla, energia flui**.

Erro nº 3: "quanto mais fértil o solo, mais exuberante a floresta"

A Amazônia derruba essa correlação. E a explicação está em um único conceito:

VELOCIDADE DE CICLAGEM importa mais que estoque no solo.

*Calor + umidade constantes = atividade microbiana máxima = decomposição em **semanas**, não em anos. A folha cai, é mineralizada quase na superfície, e a raiz — auxiliada por **fungos micorrízicos** — captura o nutriente **antes** que a chuva o lixivie para baixo. O nutriente quase não passa pelo solo: ele salta do serrapilheira direto de volta para a árvore.*

POR QUE O DESMATAMENTO É IRREVERSÍVEL NA PRÁTICA

Agora deduza, você mesmo, sem decorar:

· Se o nutriente está **na biomassa**, e você **retira a biomassa** (corte e queima), você retira o estoque.
· A queima libera uma "adubação" instantânea de cinzas — daí a produtividade **alta nos dois primeiros anos**.
· Mas essa cinza está solta na superfície, e a chuva tropical é violenta: **lixiviação** leva os íons embora.
· Sem cobertura vegetal: **erosão**, **compactação**, perda da matéria orgânica que retinha água e íons.
· Resultado: solo exposto, empobrecido, e a área é abandonada — e um novo trecho é derrubado.

A floresta não estava sentada sobre a riqueza. Ela ERA a riqueza. Você não desmata um terreno fértil: você destrói o único mecanismo que mantinha a fertilidade funcionando naquele lugar.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Quem são, e por que fungo é imbatível nisso

Os decompositores são, essencialmente, **fungos** e **bactérias** — organismos **heterótrofos** que praticam **nutrição saprofágica** (do grego: "comer o putrefato"). Reveja 8.2 e 8.3: o que você aprendeu ali como "agente de micose" e "mofo no pão" é, do ponto de vista planetário, o **serviço mais essencial que existe**.

A ARQUITETURA DE UM DIGESTOR PERFEITO

Por que fungo domina a decomposição de matéria vegetal em terra firme? Três razões de engenharia:

· **(1) Digestão extracorpórea.** Ele não tem boca e não precisa. Secreta enzimas **no substrato**, e absorve moléculas pequenas pela superfície. Isso permite atacar um tronco inteiro sem engolir nada.

· **(2) Corpo filamentoso (hifas / micélio).** Uma massa de filamentos finíssimos tem **relação superfície/volume** altíssima (retoma 2.1) — exatamente o que se quer em um organismo que vive de **absorção**.

· **(3) Arsenal enzimático raro.** Fungos são praticamente os **únicos** capazes de degradar **lignina** — o polímero que dá rigidez à madeira. Sem esse repertório enzimático, tronco caído seria eterno.

E aqui a aula 11.3 se fecha: no período Carbonífero, quando a lignina era abundante e os fungos degradadores ainda não dominavam esse ofício, montanhas de vegetal soterrado NÃO foram decompostas. Esse carbono virou CARVÃO. Combustível fóssil é, literalmente, o registro geológico de uma falha da decomposição.

O detalhe que decide questões: decomposição precisa de condições

Decompositor não é máquina universal. Ele é um ser vivo com **exigências metabólicas**. Se você entender isso, você deduz meio século de tecnologia de conservação de alimentos:

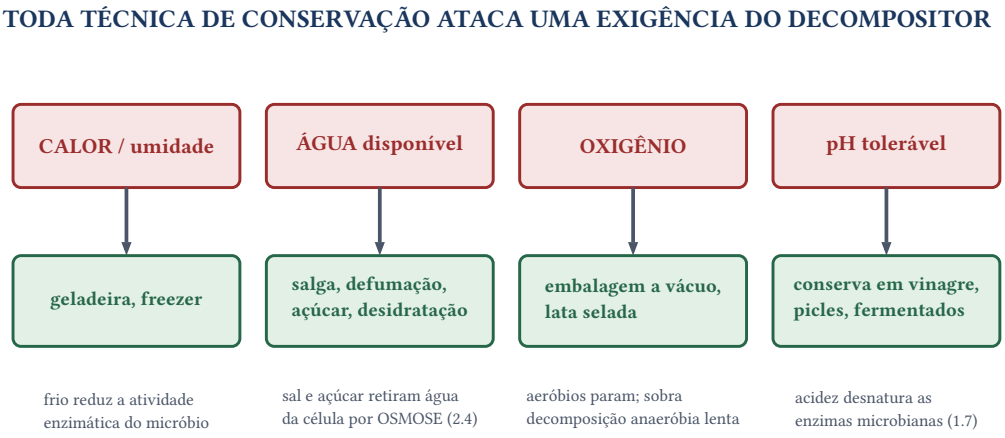


Fig. 2 — Note que nenhuma dessas técnicas é aleatória e nenhuma precisa ser memorizada — todas são o **mesmo raciocínio** aplicado a quatro variáveis. E a mesma lógica explica no ambiente natural o que 11.3 e 11.4 já anunciaram: em solo **encharcado** e **anóxico** (turfeira, pântano, fundo de lago) a decomposição **trava**, e a matéria orgânica **acumula**. É exatamente por isso que existe petróleo, carvão e turfa — e por que a mumificação natural em pântanos preserva corpos por milênios.

IMAGEM PENDENTE

*Fotografia colorida, plano próximo, do **piso de floresta tropical úmida mostrando a SERRAPILHEIRA em decomposição**: camada de folhas mortas em diferentes estágios (folha inteira, folha esqueletizada, húmus escuro), com **micélio branco de fungo visível** entre as folhas e/ou corpos de frutificação (cogumelos) crescendo sobre tronco caído coberto de musgo. Desejável: raízes finas superficiais visíveis logo abaixo da serrapilheira, evidenciando a captação rasa. Escala visível (mão ou objeto). Objetivo: mostrar materialmente que na floresta tropical a camada orgânica é **fina** e as raízes são **superficiais** — a prova visual de que o nutriente é reciclado no topo, não estocado em profundidade. Buscar em: Wikimedia Commons ("tropical rainforest leaf litter decomposition", "mycelium leaf litter"), acervo INPA, Embrapa Amazônia Oriental.*

Fig. 3 — O que essa foto denuncia é a **espessura**. Numa floresta temperada, o húmus acumula em camadas espessas porque o frio freia os micróbios; na floresta tropical úmida, a serrapilheira é **fina** — não porque cai pouca folha, mas porque ela é **consumida quase tão rápido quanto cai**. Camada fina não significa pouca produtividade: significa **ciclagem veloz**. Confundir as duas coisas é o erro clássico em questões sobre solos tropicais.

Micorriza e o atalho que quase ninguém sabe

Existe um detalhe que transforma "decomposição" em "ciclagem eficiente", e que aparece em questões de ponta: a maioria das plantas não espera passivamente o nutriente aparecer na água do solo. Elas **contratam fungos**.

> ***Micorriza** é a associação **mutualística** entre fungo e raiz. O fungo estende seu micélio por um volume de solo que a raiz jamais alcançaria e entrega à planta **água e íons minerais** (sobretudo **fosfato**, que é pouco móvel no solo). Em troca, recebe **açúcares da fotossíntese**.*
>
> ***Some ao Rhizobium de 11.4 e ao seu próprio intestino de 7.3 e você tem o padrão da aula: nenhum organismo complexo é autossuficiente. A planta terceiriza a mineração; nós terceirizamos a digestão; e a biosfera inteira terceiriza a reciclagem para fungos e bactérias. A vida não é uma competição de indivíduos autônomos — é uma rede de dependências químicas.***

Por que isso é o argumento final do Eixo 11

Junte as três últimas aulas e olhe o desenho completo. Carbono (11.3), nitrogênio (11.4), fósforo, enxofre, água: em **todos** os ciclos biogeoquímicos, sem exceção, existe uma etapa de retorno chamada **decomposição**.

Todo ciclo biogeoquímico é composto de três operações:

ORGANIFICAÇÃO (o produtor tira do meio abiótico e monta molécula orgânica) →
TRANSFERÊNCIA (os consumidores passam a matéria adiante, sem transformá-la de forma) →
MINERALIZAÇÃO (o decompositor devolve à forma inorgânica)

*Tire a terceira operação e não existe a primeira. É por isso que a resposta à pergunta do título não é "os animais", não é "as plantas", não é "a chuva" — é uma parceria de **fungos e bactérias**, os organismos que ninguém desenha bonito no cartaz da escola e sem os quais nenhum cartaz existiria.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **DECOMPOSITORES = FUNGOS E BACTÉRIAS.** São **heterótrofos saprófagos** que realizam **digestão EXTRACORPÓREA** (secretam enzima, digerem fora, absorvem).
2. **O QUE DEFINE O DECOMPOSITOR** não é comer coisa morta — é **converter orgânico em INORGÂNICO**. O processo se chama **MINERALIZAÇÃO**. Urubu e bicho-da-goiaba comem morto e são **consumidores**, não decompositores.
3. **ELE NÃO É O ÚLTIMO NÍVEL:** atua sobre **todos** os níveis tróficos e **fecha o ciclo**, devolvendo os elementos ao **reservatório abiótico**, de onde só o **produtor** consegue reabsorvê-los.
4. **MATÉRIA CICLA, ENERGIA FLUI.** A matéria pode dar voltas infinitas; a energia é degradada em **calor** e **não retorna** — daí a necessidade de aporte solar contínuo.
5. **TODO CICLO BIOGEOQUÍMICO** tem três operações: **organificação** (produtor) → **transferência** (consumidores) → **mineralização** (decompositores).
6. **FUNGO DOMINA EM TERRA** por três razões: digestão extracorpórea, corpo em **hifas/micélio** (superfície/volume altíssima) e capacidade rara de degradar **LIGNINA**.
7. **DECOMPOSIÇÃO EXIGE CONDIÇÕES:** calor, umidade, **oxigênio** e pH tolerável. Retirar qualquer uma delas **conserva alimento** (frio, salga, açúcar, vácuo, vinagre, defumação).
8. **SEM O_2 A DECOMPOSIÇÃO TRAVA** e a matéria orgânica **acumula** — origem de turfa, carvão e petróleo (11.3) e da mumificação natural em pântanos.
9. **PARADOXO AMAZÔNICO:** floresta exuberante sobre solo pobre porque a **riqueza está na biomassa** e a **ciclagem é rapidíssima**. Nutriente não se estoca no solo: salta da serrapilheira de volta à planta.
10. **DESMATAMENTO:** corte e queima dão fertilidade **temporária** (cinzas), seguida de **lixiviação**, **erosão** e empobrecimento — porque foi removido o mecanismo de ciclagem, não apenas as árvores.
11. **MICORRIZA:** mutualismo **fungo + raiz**; o fungo fornece **água e íons** (especialmente **fosfato**) e recebe **açúcares**. É o que torna a captação eficiente em solo pobre.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Defina **decompositor** pelo critério químico correto e explique por que um **urubu**, apesar de se alimentar de cadáveres, **não** é classificado como decompositor.
2. Explique o que é **digestão extracorpórea** e cite duas características morfofuncionais que tornam os fungos especialmente eficientes na decomposição.
3. Justifique a afirmação "a matéria cicla, mas a energia flui", indicando qual grupo é responsável por fechar o ciclo da matéria e por que a energia não pode ser reciclada.
4. Explique o **paradoxo da floresta tropical**: alta biomassa sobre solo pobre. Cite os dois fatores que explicam a fertilidade aparente.
5. Cite **duas** condições ambientais indispensáveis à decomposição e relacione cada uma a uma técnica de conservação de alimentos que a suprime.

GABARITO OQPS

1. **Decompositor** é o organismo **heterótrofo** (fungo ou bactéria) que degrada matéria orgânica **convertendo-a em matéria INORGÂNICA** — CO_2, água, amônio, nitrato, fosfato e demais íons —, processo denominado **MINERALIZAÇÃO**, devolvendo os elementos ao **reservatório abiótico** em forma absorvível pelos produtores.
   O **urubu** é **consumidor** (necrófago): ele realiza **digestão intracorpórea** e o produto de sua alimentação continua sendo **matéria orgânica** (seus tecidos, suas excretas). Ele apenas **transfere** matéria dentro da cadeia; não **fecha** o ciclo.
2. **Digestão extracorpórea** (ou extracelular externa): o organismo **secreta enzimas digestivas para fora do corpo**, sobre o substrato, degradando-o no próprio ambiente, e depois **absorve** as moléculas pequenas e solúveis resultantes.
   Características que tornam o fungo eficiente:
   (a) corpo formado por **hifas** organizadas em **micélio** — estrutura filamentosa de **altíssima relação superfície/volume**, ideal para nutrição por absorção;
   (b) repertório enzimático raro, capaz de degradar **lignina** e celulose, permitindo a decomposição de madeira, que quase nenhum outro grupo consegue realizar.
3. A **matéria** é constituída por átomos **finitos e reutilizáveis**: eles passam do meio abiótico ao produtor, aos consumidores e retornam ao meio abiótico pela ação dos **decompositores (fungos e bactérias)**, podendo repetir esse percurso indefinidamente — logo, ciclo **fechado**.
   A **energia**, ao contrário, é degradada em **calor** em cada transformação e transferência (2ª lei da termodinâmica). Calor **não é reaproveitável** pelos seres vivos como fonte para trabalho biológico, e por isso **sai definitivamente** do ecossistema. Portanto a energia constitui um **fluxo unidirecional e aberto**, que exige **entrada contínua de energia solar**.
4. A biomassa é grande porque o **estoque de nutrientes está na própria vegetação e na biomassa viva**, e não no solo. Os dois fatores:
   (a) velocidade elevadíssima de decomposição e ciclagem, favorecida por **calor e umidade constantes**, que mineralizam a serrapilheira em poucas semanas;
   (b) reabsorção imediata e superficial pelas raízes finas, auxiliadas por **fungos micorrízicos**, antes que a chuva **lixivie** os íons para camadas profundas.
   Consequência: ao **desmatar e queimar**, remove-se o estoque; há fertilidade transitória pelas **cinzas**, seguida de **lixiviação**, **erosão** e empobrecimento rápido.
5. (Duas quaisquer, corretamente pareadas)
   · **ÁGUA disponível** — suprimida pela **salga**, pela adição de **açúcar** (doces, geleias) ou pela **desidratação/defumação**: o soluto retira água da célula microbiana por **OSMOSE**, desidratando-a e inviabilizando seu metabolismo.
   · **TEMPERATURA adequada** — suprimida pela **refrigeração/congelamento**: o frio reduz drasticamente a atividade enzimática e a taxa de reprodução dos micro-organismos.
   · **OXIGÊNIO** — suprimido pela **embalagem a vácuo** ou **enlatamento hermético**: impede a atuação dos decompositores **aeróbios**.
   · **pH próximo do neutro** — suprimido pela **conserva em vinagre/acidificação**: o meio ácido **desnatura** as enzimas microbianas.

A RESPOSTA DA AULA

Quem realmente devolve a matéria para o começo do ciclo são os decompositores — fungos e bactérias saprófagos —, porque somente eles realizam a mineralização: convertem a matéria orgânica de restos, cadáveres e excretas de todos os níveis tróficos de volta em compostos inorgânicos (CO_2, água, amônio, nitrato, fosfato, íons) na única forma em que o produtor pode reabsorvê-los — de modo que eles não são o fim da cadeia alimentar, mas a dobradiça que transforma uma linha reta em um círculo.

Gancho para a próxima aula. *Você acabou de fechar a contabilidade da* ***matéria*** *e da* ***energia****. Cada seta que você desenhou até aqui era química: um átomo saindo de um lugar e chegando em outro.*

Mas repare no que ficou de fora. O fungo micorrízico ***negocia*** *com a raiz. O* Rhizobium ***aluga*** *um nódulo. O urubu* ***espera*** *o leão terminar. A abelha* ***cobra*** *néctar pelo transporte de pólen. Nenhuma dessas coisas é um fluxo de nutriente — são* ***relações****.*

Se a evolução seleciona o egoísmo reprodutivo (6.4), por que existe tanta cooperação na natureza? Por que uma espécie sustentaria outra de graça? E qual é a diferença exata — e cobrada em prova — entre mutualismo, comensalismo, inquilinismo, parasitismo e predação, quando todas elas, no fundo, são apenas formas diferentes de uma espécie explorar a presença de outra?